

Podnebne spremembe in globoka konvekcija Climate change and deep convection

Avtor: Filip Lovšin

Mentorica: Nina Črnivec

Seminar, 1. letnik magisterija

Oddelek za fiziko, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, 2024/2025

Povzetek

Podnebne spremembe ne vplivajo le na temperaturo, temveč tudi na značilnosti neviht. V seminarju preučujem spremembe parametrov, kot so konvektivno razpoložljiva potencialna energija (CAPE), konvektivna inhibicija (CIN) in vetrovni strig, ki vplivajo na nastanek in moč močnih neviht. Analize kažejo na prihodnje povečanje razpoložljive konvektivne energije, ob hkratni rasti konvektivne inhibicije, kar lahko vodi v redkejšo, a intenzivnejšo nevihte.

Abstract

Climate change is not affecting just temperature but also the nature of thunderstorms. This seminar describes how parameters like convective available potential energy (CAPE), convective inhibition (CIN), and wind shear are projected to evolve under global warming. Results suggest a future increase in CAPE and CIN, potentially leading to less frequent but more intense storms.

1 Uvod

Globoka konvekcija je pojav, kjer konvekcija sega čez celotno troposfero. Pogosto takšne konvekcije vključujejo pojav toče, močne sunke vetra ali celo tornade. Takšen tip neviht ostaja področje velike negotovosti, saj je zaupanje v opazovane in napovedane spremembe nizko [1]. Kljub dolgoletnemu zavedanju, da je potrebno razumeti, kako se globoka konvekcija spreminja, že od prvih ocen vpliva podnebnih sprememb ostajajo številni izzivi pri ocenjevanju teh vplivov [1].

Velik letni vpliv globokih konvekcij na gospodarstvo je glavni razlog za obsežne raziskave, saj takšni dogodki povzročajo veliko gmotno škodo na pridelkih in lastnini [1]. Vsako leto toča povzroči obsežno škodo, medtem ko tornadi lahko privedejo do uničujoče, lokalizirane škode in so v ZDA ter v južni Evropi vedno pogostejši [1].

V zadnjem desetletju tudi v Sloveniji opazamo vedno več močnejših neviht, ki vsako poletje povzročijo veliko gmotno škodo v obliki velikih zrn toče ali pa poplav. Čeprav se dokazi o spremembah v zgodovinskem obdobju kopičijo, ostaja največji izziv nedoslednost ali nepopolnost zgodovinskih podatkov, zaradi česar je opazovanje trendov oteženo [1].

2 Globoka konvekcija

Globoke konvekcije so pogosto del večjih sinoptičnih vremenskih sistemov, kot so tropski cikloni, cikloni zmernih geografskih širin ali fronte. Lahko pa nastanejo tudi kot samostojni dogodki v obliki enoceličnih neviht, superceličnih neviht, mezoskalnih konvektivnih sistemov (MCS) ali mezoskalnih konvektivnih kompleksov (MCC), ki niso nujno vključeni v večje vremenske sisteme ([2]).

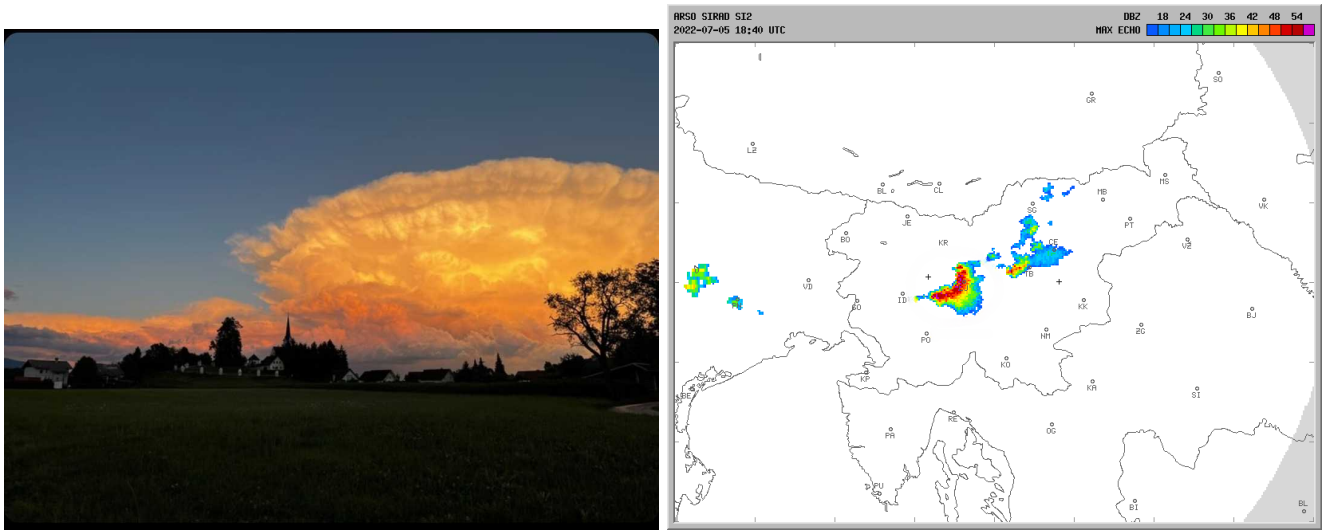
Pri večjih organiziranih nevihtah, kot so MCS, prihaja do izrazitih padavin, toče in močnih sunkov vetra, v zadnjem času pa se te lastnosti preučujejo tudi z vidika novejših konceptov, denimo "konvektivnega združevanja". MCS lahko tvorijo linearne oblike, ki se zaradi zaporednega obnavljanja kumulonimbusov na privetrni strani skoraj ne premikajo ter povzročajo obilne padavine. Takšen primer v Sloveniji je na primer stacionaren konvektiven sistem med Idrijo ter Mežico, ki je leta 2023 povzročil najhujše poplave v zgodovini Slovenije. V novejših raziskavah je poudarek tudi na mikrofizikalnih procesih v oblakih MCS [2].

Močne konvektivne nevihte se običajno sprožijo, kadar so v ozračju izpolnjeni pogoji za razvoj globoke konvekcije, torej ob nestabilni stratifikaciji, zadostni vlažnosti v spodnjih in srednjih plasteh ozračja ter ob močnem striženju vetra z višino. Najpogostejše uporabljeni okoljski kazalniki za napovedovanje močnih neviht so razpoložljiva konvektivna potencialna energija (CAPE), konvekcijska inhibicija (CIN), vsebnost vlage ter različne mere striženja vetra in drugi parametri, kot je denimo 'storm relative helicity'. Številni dejavniki naštetih kazalnikov so pod vplivom sinoptičnih procesov ali večjih vzorcev atmosferskega kroženja (npr. tropski in cikloni zmernih geografskih širin), zato se za preučevanje nastanka in intenzitete močnih neviht pogosto uporablja kombinacija sinoptičnih analiz in podrobnejših simulacij, ki razločijo konvekcijo [2].

3 Radiosondaža

Meritve z radiosondo imajo za meteorologe velik pomen, saj z njimi pridobimo vertikalni profil številnih meteoroloških spremenljivk. Takšen profil predstavlja izjemno dragocen vir informacij o stanju v ozračju. Meritve temperature zraka in temperature rosišča iz radiosonde se prikažejo na t. i. skew-T log-p diagramu, ki ima na ordinatni osi izrisano logaritemsko skalo tlaka in na abscisni osi temperaturo. Na diagramu so poleg izobar narisane še suhe in mokre adiabate, izoterme, izograme, ob strani pa tudi vertikalni profil vetra. Ta grafični prikaz (slika 2) imenujemo radiosondaža, iz katere meteorologi razberejo številne lastnosti in parametre ozračja, pomembne za razumevanje ter napovedovanje konvektivnih pojavov.

Kondenzacijski nivo prisilnega dviga (LCL): LCL je nivo, na katerem se pri prisilnem dviganju zraka (npr. ob gorski pregradi) začne kondenzacija. V radiosondaži ga določimo tako, da od temperature pri tleh sledimo suhi adiabatni do presečišča z izogramo, ki poteka skozi temperaturo rosišča pri izbranem tlaku.



Slika 1: Globoka konvekcija nad Ljubljano 5. 7. 2022. (Vir: Filip Lovšin ter ARSO za radarsko sliko padavin)

Tlak, pri katerem se ti dve črti sekata, predstavlja LCL.

Nivo proste konvekcije (NPK): NPK je nivo, na katerem dvigajoči se zračni delec postane toplejši od okolice; od tu naprej ga vzgon dvigne do točke, kjer se njegova temperatura znova izenači s temperaturo okolice. Določimo ga tako, da od LCL sledimo mokri adiabat do presečišča z izmerjenim profilom temperature. Na ta način lahko na primer gorska pregrada sproži dvig in s tem konvekcijo, ki se lahko nadaljuje vse do tropopavze.

Nivo ravnovesja(NR): NR je nivo, do koder lahko segajo konvektivni oblaki. Določimo ga tako, da od NPK sledimo mokri adiabat do ponovnega presečišča z izmerjenim profilom temperature.

4 Parametri, ki določajo globoko konvekcijo

4.1 CAPE in CIN

Konvektivno razpoložljiva potencialna energija (CAPE) in konvektivna inhibicija (CIN) opisujeta, kako močno se lahko zračni delec dvigne zaradi vzgona ter koliko energije je treba najprej premagati, da se tak dvig sploh začne. CAPE ponazarja energijo na plasti med nivojem proste konvekcije (z_{NPK}) in nivojem ravnovesja (z_{NR}), ki jo zračna plast uporabi za povečanje njene hitrosti dvigovanja, medtem ko CIN opisuje energijsko oviro, ki jo je treba premagati, da delec doseže nivo proste konvekcije iz nižjih plasti (običajno s površja).

Izhodišče za matematično definicijo obeh količin je izraz za vertikalni pospešek, ki izhaja iz neravnovesja med silo vzgona in silo teže. Če privzamemo, da na zračni delec v navpični smeri delujeta le ti dve sili. Velja:

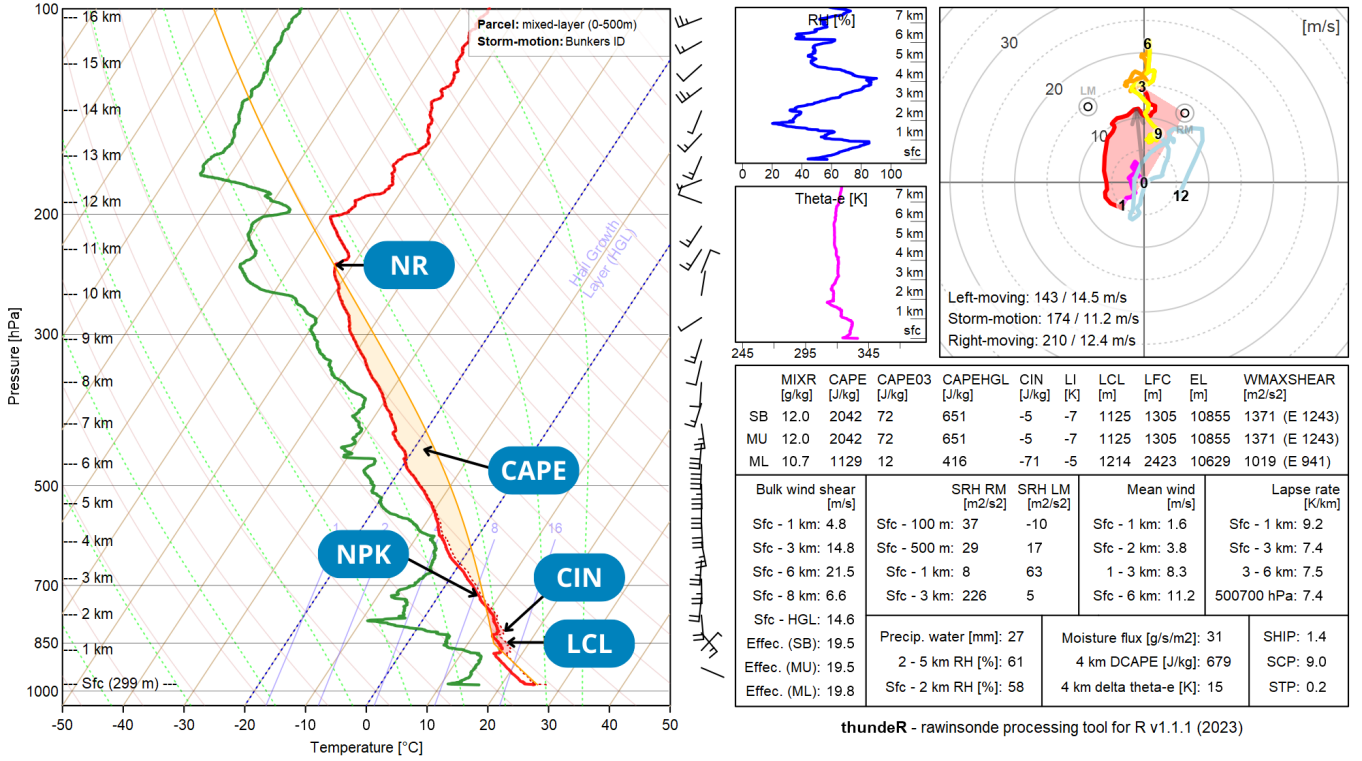
$$F_v - F_g = m_{ok}g - mg = \frac{pVg}{R} \left(\frac{1}{T_{ok}} - \frac{1}{T} \right) = g m \left(\frac{T - T_{ok}}{T_{ok}} \right) = m a_{\text{vert}},$$

kjer je g težni pospešek, m masa dvigajočega se delca zraka, m_{ok} masa okoliškega zraka, ki zavira gibanje mase delca, T temperatura zračnega delca, T_{ok} temperatura okolice, p tlak na delec zraka, V prostornina zračnega delca, R splošna plinska konstanta in a_{vert} vertikalni pospešek. S krajšanjem mase dobimo:

$$a_{\text{vert}} = g \left(\frac{T - T_{ok}}{T_{ok}} \right). \quad (1)$$

CAPE nato definiramo z integracijo vertikalnega pospeška od nivoja proste konvekcije z_{NPK} do nivoja

Ljubljana 2018060811.dat



Slika 2: Na levi strani radiosondaža in na desni strani hudograf ter prikaz CAPE, CIN, LCL, NR, NPK na njej. 8. 6. 2018 so nastale močnejše supercelične nevihte z rekordno veliko točo v Črnomlju.

ravnovesja z_{NR} :

$$CAPE = g \int_{z_{NPK}}^{z_{NR}} \left(\frac{T - T_{ok}}{T_{ok}} \right) dz. \quad (2)$$

Vrednost CAPE se običajno določi s pomočjo radiosondažnih meritev ali izhodov numeričnih vremenskih modelov, pri čemer se integral iz (2) numerično izvede nad profilom temperature in vlage [3]. CAPE na radiosondaži določimo kot površino med izmerjenim profilom temperature in mokro adiabato v območju med NPK in NR. Ta površina oziroma energija nakazuje, koliko konvektivne energije je na voljo za razvoj močnih vzgornikov in posledično močnih neviht. CIN po drugi strani definiramo z integracijo vertikalnega pospeška od površja do nivoja proste konvekcije:

$$CIN = g \int_{z_{tal}}^{z_{NPK}} \left(\frac{T - T_{ok}}{T_{ok}} \right) dz, \quad (3)$$

pri čemer je vrednost integrala ponavadi negativna in opisuje zahtevano energijo za preboj skozi stabilno plast. V tem območju je delec navadno hladnejši od okolice, zato dodatna energija (npr. površinsko segrevanje, prisilno dvigovanje ob fronti ali orografiji) pripomore k temu, da delec premaga to stabilno plast. Ko delec doseže nivo proste konvekcije, se dviga samostojno zaradi sile vzgona [3, 4]. CIN na radiosondaži določimo kot površino, ki se nahaja med izmerjenim profilom temperature, suho adiabato in mokro adiabato, in predstavlja energijsko oviro, ki jo mora zračni delec premagati, da doseže LFC ter začne s spontano konvekcijo.

4.2 'Storm - relative helicity'

SRH ('storm - relative helicity') je mera potenciala za rotacijo vzgornika v supercelicah. Definirana je kot:

$$SRH = \int_0^h (V - C)\omega dz \quad (4)$$

kjer je V vektor vetra glede na tla (m/s), C hitrost gibanja nevihte (m/s), ω horizontalna vrtničnost (1/s), parameter pa ima enoto m^2/s^2 . SRH se običajno izračuna za različne globine atmosfere, najpogosteje od površine do 1 km (SRH01) in od površine do 3 km (SRH03) [1].

4.3 Vetrovni strig

Vetrovni strig se nanaša na spremembo hitrosti in smeri vetra na določeni razdalji v atmosferi. V meteorologiji (predvsem pri napovedovanju neviht) se največkrat uporabi vertikalni vetrovni strig, ki je matematično definiran kot odvod hitrosti vetra glede na višino:

$$\vec{S} = \left(\frac{\partial U}{\partial z}, \frac{\partial V}{\partial z} \right), \quad (5)$$

kjer U in V predstavljata komponenti vetra v zonalni in meridionalni smeri. Vetrovni strig ima pomembno vlogo pri konvekciji, saj močan vertikalni strig nagne nevihtni vzgornik stran od njenega vzdolnika. Posledično lahko nevihte trajajo dlje, saj vnos toplega in vlažnega zraka (ki ga prinaša vzgornik) ni več moten s spuščanjem zraka. To je eden od razlogov, zakaj se supercelične nevihte razvijejo v okoljih z izrazitim vetrovnim strigom. Vetrovni strig je tudi močno povezan s vrtničnostjo nevihte, zato se ob močnem vetrovnem strigu, predvsem pri tleh, pojavi možnost nastanka tornadov.

4.3.1 Hodograf

Meteorologi si pri napovedovanju močnih neviht pomagajo tudi s hodografi (slika 2). To so grafični prikazi sprememb vetrovnih vektorjev z višino. Na hodografu, kjer vodoravna in navpična os prikazuje smer vetra, krogi hitrost vetra, različne barve vektorjev pa višina, na kateri se meri smer in hitrost vetra, lahko enostavno opazimo močan vetrovni strig. Močan strig se pokaže kot hitra sprememba smeri in hitrosti med različnimi višinami. Intenzivnost neviht je pogosto odvisna od organizacije konvektivnih celic, kar je tesno povezano z navpičnim vetrovnim strigom. Posebej pomemben je strig med površjem in 6 km (BS06), saj večje vrednosti (nad 15 m/s) spodbujajo nastanek supercelic in kvazi-linearnih konvektivnih sistemov, ki pogosto povzročajo tornade, močne vetrove in veliko točo [5].

5 Reanalize in podnebni modeli

V nadaljevanju so na kratko predstavljena podnebni modeli in reanalizni model, ki so uporabljeni pri študiju vpliva podnebnih sprememb na močne konvektivne nevihte.

ERA5: ERA5 je peta generacija reanalize Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi (ECMWF). Gre za globalni nabor podatkov z visoko prostorsko (približno 30 km) in časovno ločljivostjo (urna zaporedja). V nasprotju s podnebnimi modeli ERA5 združuje meritve iz številnih virov (radiosonde, sateliti, letalske meritve, meteorološke postaje ipd.) z numeričnim modelom za napovedovanje vremena, da zagotovi kar najbolj realistično sliko trenutnega in preteklega stanja atmosfere [5].

CMIP6: CMIP6 je zbirka najnovejših globalnih podnebnih modelov 6. generacije iz 41 raziskovalnih skupin po vsem svetu. Vsaka skupina je v arhiv CMIP6 prispevala enega ali več modelov, pri čemer so izvajali različne eksperimentalne scenarije, opredeljene v okviru Svetovnega programa za podnebne raziskave. V obravnavani študiji [1] sta izpostavljeni dve glavni skupini eksperimentov in sicer zgodovinski scenarij, ki zajema analizo obdobja 1980-2014 ter snecarij SSP5-8.5, ki je posodobitev scenarija RCP8.5 iz prejšnje faze CMIP5, temelji pa na družbenoekonomski poti SSP5. Gre za visokoemisijski scenarij, ki predvideva močno

povečanje izpustov toplogrednih plinov in s tem intenzivno segrevanje planeta do konca 21. stoletja [1].

5.1 Izzivi pri modeliranju močnih neviht

Modeliranje močnih konvektivnih neviht v okviru podnebnih sprememb ostaja velik izziv, saj ti pojavi vključujejo kompleksen nabor procesov, ki hkrati potekajo na različnih prostorskih in časovnih ravneh [2]. Tradicionalni globalni podnebni modeli imajo pogosto prenizko prostorsko ločljivost, da bi lahko neposredno zajeli konvektivne sisteme, zato le stežka podajo zanesljive ocene o dolgoročnih spremembah v pogostosti in intenzivnosti tovrstnih dogodkov [1].

Pri neposredni simulaciji močnih konvektivnih neviht pridejo v poštev t. i. nehidrostatični modeli z vodoravno ločljivostjo, manjšo od 4 km, imenovani tudi 'convection-permitting' ali 'storm-resolving' modeli. Ti omogočajo realistično reprodukcijo mezoskalnih konvektivnih sistemov (MCS) in njihovih lastnosti, kot so prostorska razsežnost, intenzivnost padavin, hitrost pomikanja in življenjska doba [2]. Vendar so tovrstne visoko ločljive simulacije izjemno računsko zahtevne, še posebej ko želimo zajeti širša območja in daljša časovna obdobja [2]. Zato se namesto neposrednega simuliranja pogosto uporabi dinamično zviševanje ločljivosti z regionalnimi podnebnimi modeli, ki robne pogoje pridobijo iz globalnih modelov [2].

Drug pomemben modelni pristop temelji na analizi okoljskih pogojev, zlasti kazalnikov, kot so CAPE, CIN in različne mere striga vetra, ki se preračunavajo iz rezultatov globalnih podnebnih modelov [1]. Tak pristop izhaja iz dejstva, da močne konvektivne nevihte (še posebej tornadne) potrebujejo visoke vrednosti CAPE v kombinaciji z močnim vetikalnim strigom vetra [2]. Ker se ti procesi odvijajo na širokem razponu prostorskih in časovnih skal, so rezultati modelov pogosto negotovi, poleg tega mreže opazovanj v različnih regijah sveta niso dovolj goste, da bi zagotovile enotno in zanesljivo umerjanje modelov [2]. Pri interpretaciji modelnih projekcij je zato potrebna velika previdnost, saj visoka CAPE in ugoden vetrovni strig še ne zagotavljata dejanske tvorbe močnih neviht [1].

Kljub omenjenim omejitvam in negotovostim novejše simulacije, ki razločijo konvekcijo ter izboljšani regionalni pristopi ponujajo vedno boljšo reprodukcijo in razumevanje ekstremnih konvektivnih dogodkov, kar pripomore k natančnejšim ocenam vpliva podnebnih sprememb na močne nevihte [2]. Razvoj računalniških zmogljivosti in daljših ter gostejših opazovalnih nizov bo v prihodnje verjetno omogočil še bolj podrobno in zanesljivo vpogled v to, kako se bodo ti intenzivni vremenski dogodki spreminjali.

6 Klimatologija in pretekli trendi parametrov

6.1 CAPE

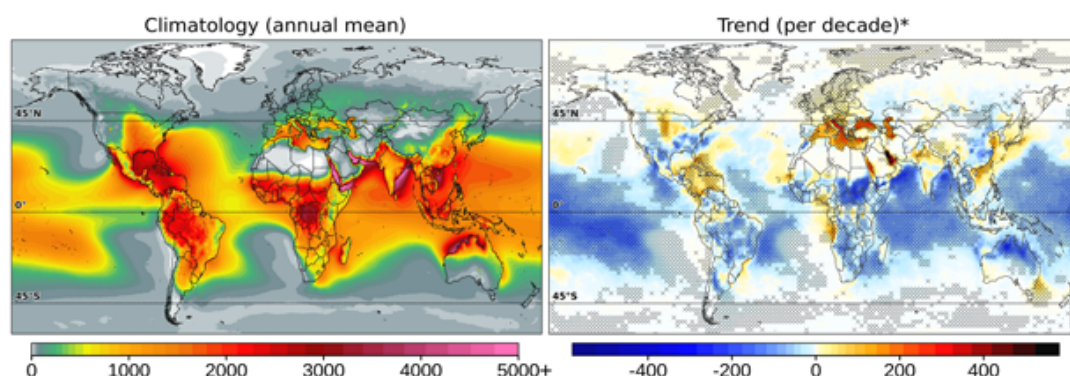
Na sliki 3 lahko vidimo, da visoke vrednosti CAPE prevladujejo v tropskih regijah, še posebej nad celinami in obalnimi območji, kjer je na voljo veliko toplote in vlage. V zmernih širinah so visoke vrednosti manj pogoste, vendar se pojavljajo v poletnih mesecih, predvsem v ZDA, Evropi in Aziji.

Pretekli trendi na podlagi reanaliz na sliki 3 kažejo, da CAPE narašča predvsem v višjih geografskih širinah, zlasti v Kanadi ter v Evropi in Aziji, kar sovпада s hitrejšim segrevanjem v teh regijah [1].

Nad Severno Ameriko (ZDA, Kanada) so sezonski trendi CAPE najizrazitejši v jeseni (SON), pomladi (MAM) in pozimi (DJF), manj v poletnih mesecih (JJA) (MAM, SON, DJF v primerjavi z JJA). V Evropi in Aziji je opazno zelo strmo naraščanje CAPE, čeprav lahko osnovno nizke vrednosti pomenijo, da so relativne spremembe večje [1]. V Afriki, Južni Ameriki, Indiji, jugovzhodni Aziji in Avstraliji so povečanja manj izrazita, a še vedno zaznavna [1].

Reanalize ERA5 kažejo, da so v zadnjih štirih desetletjih v tropskih in subtropskih območjih opazili znatno zmanjšanje izbranih višjih percentilov CAPE, pri čemer so vrednosti upadle tudi do 200 Jkg^{-1} (približno 5–10%) na desetletje. Hkrati pa v zmernih geografskih širinah ob toplih morjih (Sredozemlje, Črno morje, Kaspijsko morje, Rdeče morje, Mehiški zaliv, idr.) opažajo povečanje CAPE do $+400 \text{ Jkg}^{-1}$ (5–15%) na desetletje. Nad kopnim so ta povečanja sicer skromnejša, a še vedno zaznavna v severnih Velikih

planjavah ZDA in po večjem delu Evrope [5].

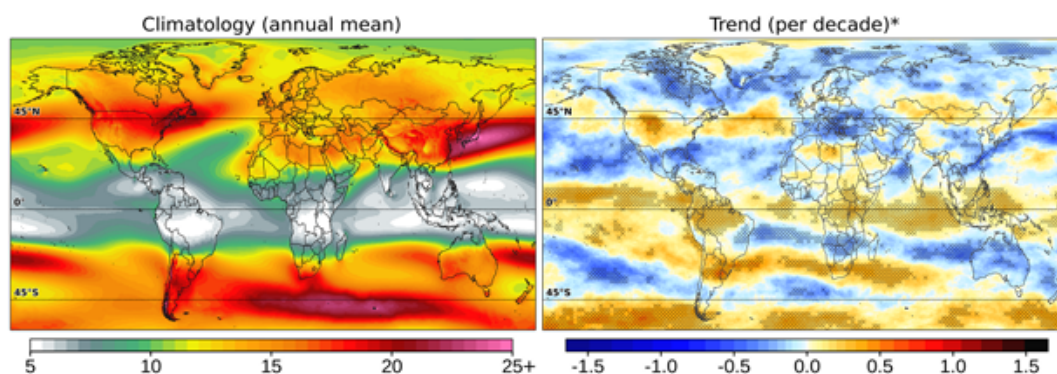


Slika 3: 41-letna (1979-2019) klimatologija in trend 95. percentila vrednosti CAPE v enotah J kg^{-1} . Vir: [5]

6.2 Vetровni strig

Najvišje vrednosti S06 se pojavljajo v zmernih geografskih širinah, medtem ko so na ekvatorju vrednosti precej nižje. Sezonsko strig doseže vrhunec pozimi na posamezni polobli hemisfere, ko so temperaturni gradienti najbolj izraziti.

V obdobju zadnjih štirih desetletij so trendi S06 razmeroma šibki in večinoma pod $+0,2 \text{ m/s}$ (približno 2–5%) na desetletje. Hkrati pa so bile zaznane rahle rasti nad Južnim oceanom ter upadi v območjih močnih vetrovnih strženov (npr. jugovzhodna Evropa, severna Kanada, Arktika) (slika 4) [5].

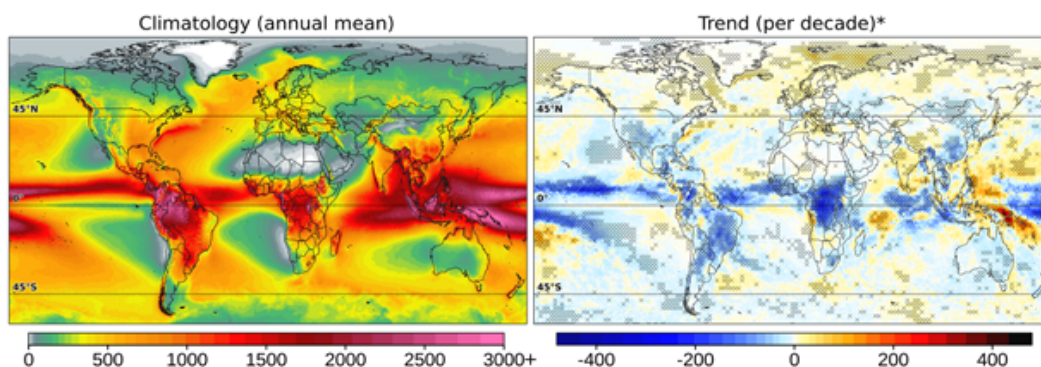


Slika 4: 41-letna (1979-2019) klimatologija in trend 50. percentila vrednosti S06 v enotah ms^{-1} . Vir: [5]

6.3 Konvektivne padavine

Analiza konvektivnih padavin (CP) v ERA5 (slika 5) razkriva, da se najvišje letne akumulacije pojavljajo vzdolž intertropske konvergenčne cone (ITCZ) in se sezonsko pomikajo skladno s pomikanjem ITCZ. Nasprotno pa so nižje akumulacije v območjih hladnih tokov in spuščanja zraka v subtropskih predelih, ki zavira konvektivni razvoj [5].

Trendi na sliki 5 nakazujejo stalno oslabitev konvektivne aktivnosti v ITCZ, saj se CP tam zmanjšuje do približno 150 mm (5–10%) na desetletje. Poleg tega se CP zmanjšuje tudi nad večjim delom Amazonije, jugozahodnih ZDA, Kongovske kotline, jugovzhodne Azije in vzhodne Avstralije. V nekaterih območjih (npr. Indijska podcelina, zahodna Kitajska, deli južne in severne Evrope, Sibirija, Arktični ocean) so povečanja CP skromna, a statistično značilna in povezana z naraščajočimi temperaturami ter večjo vlažnostjo [5].



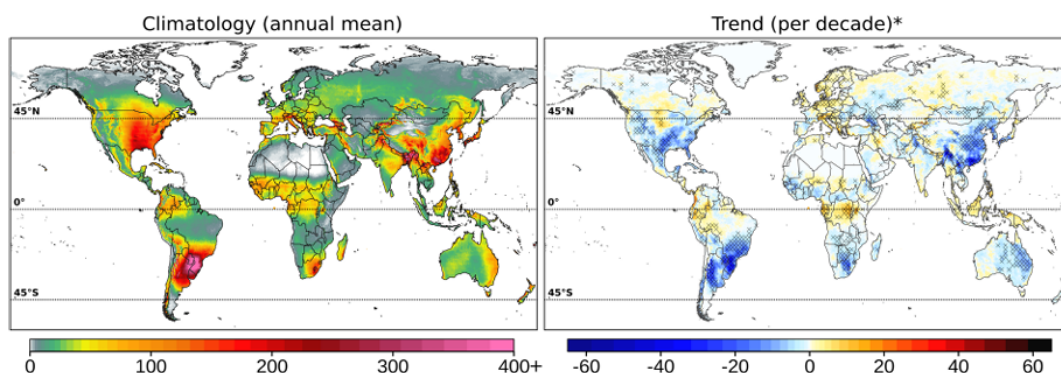
Slika 5: 41-letna (1979-2019) klimatologija in trend 95. percentila vrednosti konvektivnih padavin v enotah mm. Vir: [5]

6.4 Mezoskalni konvektivni sistemi

Na sliki 6 je prikazana klimatologija števila ur, ko so se pojavljale nevihte, kjer je bilo v zraku povprečna količina konvektivne potencialne energije, veliko vetrovnega striga ter konvektivnih padavin. Kot vidimo se je med leti 1979 in 2019 največ takšnih neviht pojavljalo zahodno od Skalnogorja v ZDA, na meji med Brazilijo, Urugvajem ter Argentino, v Padski nižini ter v jugovzhodni Aziji.

Trendi pri močnih konvektivnih nevihtah (slika 6) in MCS-jih v opazovanih podatkih niso enotno opisani, saj se definicije in merila za močne nevihte razlikujejo. V ZDA kljub pomanjkanju jasnega trenda pri številu močnih neviht in tornadov zaznavajo naraščanje ekstremnih padavin, pri čemer imajo MCS-ji čedalje večjo vlogo. Od leta 1979 narašča pojavnost in intenzivnost MCS-jev, kar prispeva k večji količini padavin, zlasti v spomladanskem delu leta. Podobno so se v Evropi opazili naraščajoči ekstremni dogodki v povezavi z MCS-ji, npr. na jugovzhodu Francije [2].

V tropskih območjih, kot je sahelska regija, satelitske meritve od leta 1982 dalje kažejo povečanje pogostosti ekstremnih neviht, medtem ko so v Bangladešu v obdobju 1998–2015 opazili zmanjšanje števila MCS-jev, ki se pomikajo preko območja. V Aziji (npr. Kitajska) se je med 1961 in 2010 skupno število dni z nevihtami ali točo zmanjšalo za polovico, kar tesno sovпада z oslabljenim poletnim monsunom v Vzhodni Aziji [2].



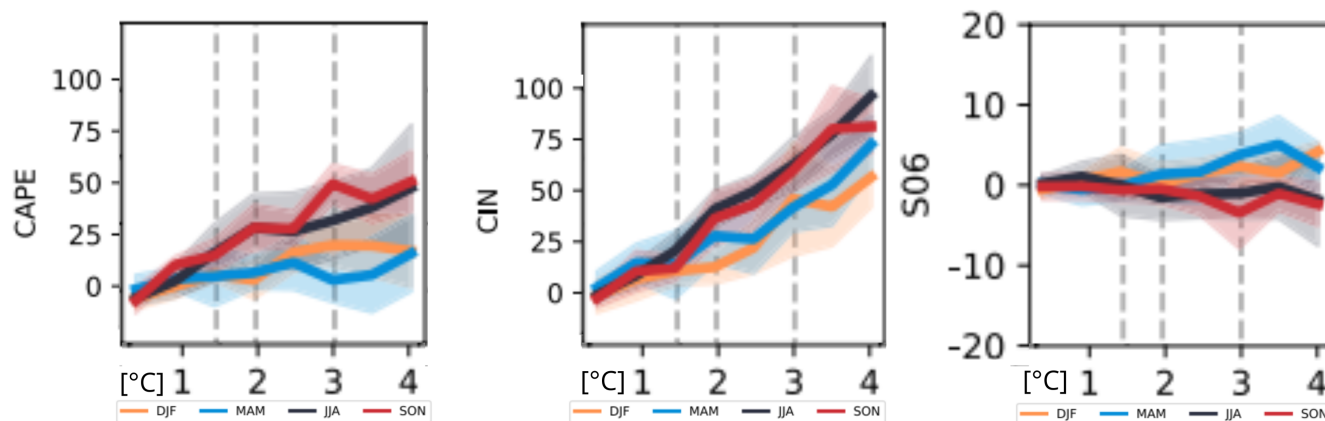
Slika 6: 41-letna (1979-2019) klimatologija in trend 95. percentila števila ur močnih neviht. Vir: [5]

6.5 Tornado in toča

V Evropi je zaznati navidezno povečanje števila tornadov od 19. stoletja do leta 2014 ([1]), a je ta trend verjetno povezan z izboljšanjem opazovanj. Tudi pri toči trendi ostajajo zelo regionalno odvisni, saj je

spremljanje toče ponekod redno, drugod pa nezanesljivo ali časovno omejeno. Posamezne raziskave sicer nakazujejo porast nevarnosti toče v ZDA, Evropi in Avstraliji na podlagi analiz okoljskih pogojev za razvoj močnih superceličnih neviht s točo in tornadi, a potrditev teh trendov ostaja zaradi omejenih opazovanj težavna [2].

7 Projekcije

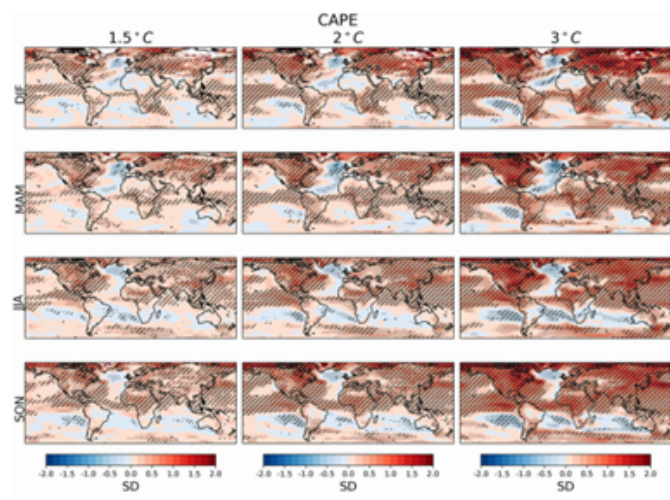


Slika 7: Projekcije sezonskih sprememb parametrov v Evropi do leta 2100 glede na spremembo globalne temperature. Vir: [1]

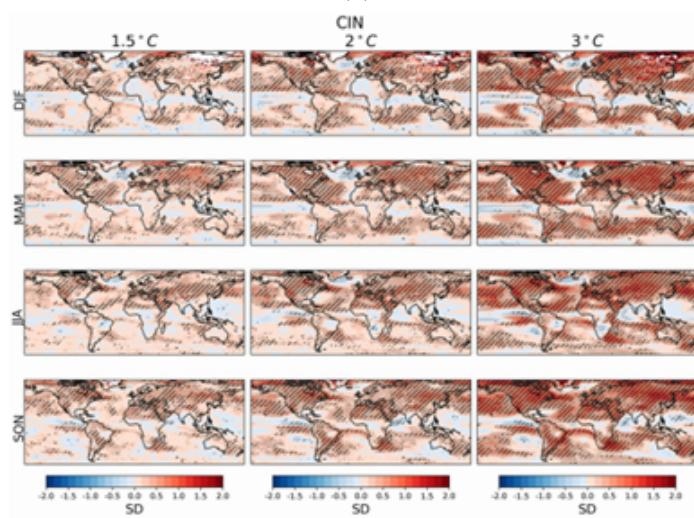
V nadaljevanju so povzeti glavni izsledki o projekcijah hudih konvektivnih neviht, pri čemer je poudarek na parametrih, kot so CAPE, CIN in navpični vetrovni strig (S06). Priložene slike (slike 7) iz nabora CMIP6 prikazujejo prostorske in sezonske spremembe, ki jih podnebni modeli simulirajo do konca 21. stoletja.

7.1 Projekcije CAPE

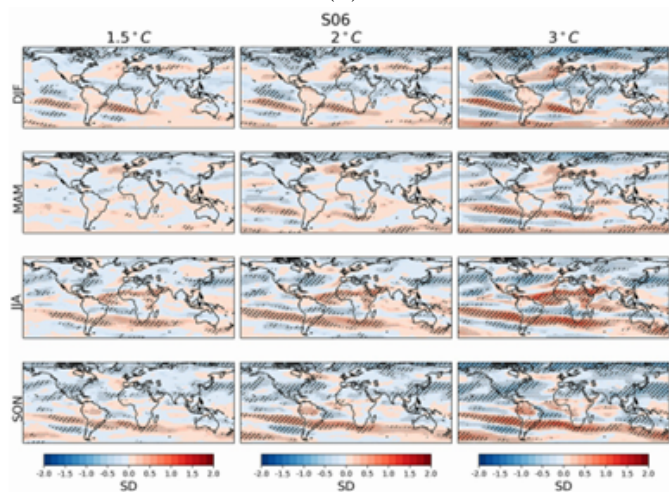
Z visoko stopnjo zanesljivosti se pričakuje, da se bo CAPE v toplejšem podnebnju povečal, zlasti v tropskih in subtropskih območjih, zaradi dviga specifične vlažnosti (slika 8a) [2]. Po nekaterih ocenah so največja povečanja CAPE v toplem delu leta (poleti na severni polobli, pozimi na južni), prav tako pa se v zmernih geografskih širinah pojavijo više vrednosti pri povečanju temperatur za 2 ali 3 °C. Na severni polobli, zlasti v Arktiki, se lahko CAPE poveča zaradi taljenja ledu in naraščajoče vlažnosti. Do konca stoletja (2070–2100) so pričakovana velika povečanja vrednosti CAPE na severni in južni polobli [1]. Večja relativna povečanja so zlasti v Kanadi, Evraziji in drugih višjih geografskih širinah, skladno s tamkajšnjim večjim ogrevanjem. Tudi analize sprememb CAPE glede na različne stopnje globalnega segrevanja glede na predindustrijsko dobo (npr. 1,5 °C, 2 °C in 3 °C) kažejo, da se višja nestabilnost (CAPE) začne izraziteje pojavljati pri +2 °C, najopazneje pa pri +3 °C, pri čemer so regionalne razlike velike [1]. V Evropi bo CAPE naraščal v vseh sezonah z naraščanjem temperature. Najmočnejše povečanje je opazno jeseni in poleti (slika 7).



(a)



(b)



(c)

Slika 8: Globalna projekcija parametrov CAPE, CIN in SO6 sezonskih sprememb glede na spremembo globalne temperature do leta 2100. Vir: [1].

7.2 Projekcije CIN

Zaradi segrevanja srednje plasti troposfere in zmanjšanja relativne vlažnosti pri tleh (zlasti na kopnem) se v prihodnosti na splošno pričakuje tudi povečanje CIN [2]. To predstavlja večje blokade za nastanek konvekcije na dnevni osnovi, kar lahko zmanjšuje frekvenco neviht, a ko se ta inverzna plast enkrat prebije, lahko zaradi višje CAPE pride do intenzivnejših neviht. [1, 2]. Projekcija CIN na sliki 8b kaže na to, da se bodo vrednosti CIN enakomerno povečevale po celotnem kopenskem delu Zemlje. V Evropi bo CIN prav tako kot CAPE v vseh sezonah naraščal s temperaturo. Poletne in jesenske vrednosti so najvišje, kar pomeni večjo odpornost na konvekcijo v teh sezonah. Spomladi in pozimi pa lahko pričakujemo nižje vrednosti, kar pomeni da bo v prihodnosti takrat manj ovir za nastanek konvekcije (slika 7).

7.3 Projekcije navpičnega striga (S06)

Spremembe striga vetra (S06) niso tako izrazite kot pri CAPE in imajo večjo regionalno spremenljivost. Študije iz CMIP6 in drugih modelnih ansamblov nakazujejo razmeroma majhne spremembe S06 do sredine stoletja [1]. Območja povečanja in zmanjšanja S06 se lahko menjajo v pasovih, saj segrevanje polarnim območjem zmanjšuje horizontalne temperaturne gradientne, kar vpliva na tokove. Na primer, nekateri modeli kažejo zmanjšanja S06 nad ZDA (slika 8) v več letnih časih, drugje pa se lahko pojavljajo povečanja [1]. Pri toplotnih stopnjah (1,5 °C, 2 °C, 3 °C) postanejo spremembe S06 pomembnejše šele pri višjih segrevanjih. To nakazuje, da se bo morebitni premik k pogostejšim supercelicam ali konvektivnim sistemom odvil predvsem, če bo globalna temperatura krepko presegla +2 °C [1]. V Evropi projekcije ne kažejo povečanega navpičnega striga. Pomemben podatek je to, da bodo poleti in jeseni vrednosti ostale precej konstantne, kar pomeni, da vetrovni strig ne bo v prihodnosti pripomogel k močnejšim nevihtam (slika 7).

7.4 Vpliv sočasnih sprememb CAPE, CIN in striga na prihodnje nevihte

V toplejšem podnebju se po večini scenarijev CAPE znatno poveča, medtem ko se S06 v številnih regijah ne spremeni bistveno ali se celo zmanjša, CIN pa vztrajno narašča. To lahko vodi v naslednje posledice in sicer:

- Manj pogosta, a intenzivnejša konvekcija. Višje vrednosti CAPE in hkrati višji CIN pomenijo, da se nevihte morda redkeje prožijo, a kadar se, lahko dosežejo večjo intenziteto.
- Več multiceličnih in manj superceličnih neviht. Če se S06 ali SRH ne povečata sorazmerno z rastjo CAPE, se lahko pogosteje pojavljajo močne, a manj organizirane oblike neviht (npr. multicelične), in ne nujno supercelične ali tornadne.
- Regionalna raznolikost. Največja povečanja CAPE se pogosto pojavljajo v območjih z nižjim strigom, kar je ugodno predvsem za plitvejšie ali multicelične nevihte. V regijah, kjer se strig kljub temu povečuje (npr. nekateri deli ZDA, Evrope), bi lahko ob večji CAPE prišlo do večje pogostosti močnejših neviht [1, 2].

8 Zaključek

Raziskave v zadnjem obdobju vse bolj soglašajo, da se bodo hudi konvektivni dogodki v pogojih toplejšega podnebja verjetno pogosteje pojavljali, pri čemer se največje relativne spremembe kažejo v višjih geografskih širinah, kjer je trenutna frekvenca takšnih dogodkov najnižja. Pomembne premike lahko pričakujemo predvsem, ko se globalno povprečje temperature dvigne za več kot 2 °C, saj takrat stopnja nestabilnosti (CAPE) izrazito naraste, in to kljub z naraščajočim segrevanjem povezani konvekcijski inhibiciji (CIN). Kljub temu je treba poudariti, da ugodni okoljski pogoji ne zagotavljajo nujno dejanskega razvoja hudih neviht, saj

kazalniki, na katerih temeljijo tovrstne projekcije, lahko povzročijo tudi “lažne alarme”. Nadaljnje raziskave bodo zato morale združevati večmodelske pristope, normalizacijo kazalnikov ter podrobnejša regionalna in sezonska proučevanja, da bi pridobili zanesljivejšo sliko o dejanski pojavnosti ekstremnih konvektivnih dogodkov v prihodnjem podnebj. Vseeno pa se omenjeni okoljski kazalniki, ki opredeljujejo hude nevihte, za zdaj izkazujejo kot najpomembnejše in najzanesljivejše orodje pri proučevanju sprememb ekstremnega vremena, saj trenutni podnebni modeli še vedno nimajo dovolj visoke ločljivosti, da bi povsem neposredno simulirali konvekcijske procese.

Literatura

- [1] Chiara Lepore, Ryan Abernathey, Naomi Henderson, John T. Allen, and Michael K. Tippett. Future global convective environments in cmip6 models. *Earth's Future*, 9:e2021EF002277, 2021. doi: 10.1029/2021EF002277.
- [2] Sonia I. Seneviratne, Xuebin Zhang, et al. *IPCC report: Weather and Climate Extreme Events in a Changing Climate*, pages 1513–1766. Cambridge University Press, 2021. doi: 10.1017/9781009157896.013.
- [3] Gregor Skok. *Uvod v meteorologijo*. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, 2020. ISBN 978-961-6619-30-1. URL <https://www.fmf.uni-lj.si/pub/meteo>.
- [4] Paul Markowski and Richardson Yvette. *Mesoscale meteorology in midlatitudes*. Wiley-Blackwell, 2010.
- [5] Mateusz Taszarek, John T. Allen, Mattia Marchio, and Harold E. Brooks. Global climatology and trends in convective environments from era5 and rawinsonde data. *npj Climate and Atmospheric Science*, 4:35, 2021. doi: 10.1038/s41612-021-00190-x.